1 次の計算をしなさい。

(1) $(+8)\times(+6)$　(2) $(+3)\times(-7)$　(3) $(-5)\times(-4)$

(4) $(-9)\times(+1)$　(5) $(+7)\times(-9)$　(6) $(-6)\times(-8)$

解答 (1) 48　(2) -21　(3) 20　(4) -9　(5) -63　(6) 48

(1) 48　(2) -21　(3) 20　(4) -9　(5) -63　(6) 48

2 次の計算をしなさい。

(1) $6\times(-3)$　(2) $(-8)\times7$　(3) $(-9)\times0$

(4) $(-8)\times(-1)$　(5) $0\times(-3)$　(6) $(+5)\times(-1)$

解答 (1) -18　(2) -56　(3) 0　(4) 8　(5) 0　(6) -5

(1) -18　(2) -56　(3) 0　(4) 8　(5) 0　(6) -5

3 次の計算をしなさい。

(1) $(-0.25)\times(+16)$　(2) $(-24)\times(-0.25)$　(3) $1.5\times(-1.6)$

(4) $(-0.01)\times 30$　(5) $0\times(-4.7)$　(6) $-(-6.3)\times(-4)$

解答 (1) -4　(2) 6　(3) -2.4　(4) -0.3　(5) 0　(6) -25.2

(1) -4　(2) 6　(3) -2.4　(4) -0.3　(5) 0　(6) -25.2

$\boxed{4}$ 次の計算をしなさい。

(1) $\frac{6}{5}\times\left(-\frac{15}{4}\right)$　(2) $\left(-\frac{7}{12}\right)\times\left(+\frac{9}{2}\right)$　(3) $(-8)\times\left(-\frac{5}{4}\right)$

(4) $\left(-\frac{3}{2}\right)\times\left(-\frac{10}{9}\right)$　(5) $\left(+\frac{13}{36}\right)\times\left(-\frac{9}{26}\right)$　(6) $-\frac{6}{5}\times(-25)$

解答　(1) $-\frac{9}{2}$　(2) $-\frac{21}{8}$　(3) 10　(4) $\frac{5}{3}$　(5) $-\frac{1}{8}$　(6) 30

(1) $-\frac{9}{2}$　(2) $-\frac{21}{8}$　(3) 10　(4) $\frac{5}{3}$　(5) $-\frac{1}{8}$　(6) 30

5 くふうして，次の計算をしなさい。

(1) $5\times(-4)\times6$　(2) $(-9)\times(-100)\times8$　(3) $(-7)\times(-20)\times(-5)$

(4) $(-13)\times125\times8$　(5) $4\times(-16)\times(-25)$　(6) $(-9)\times2.5\times(-3)\times4$

解答 (1) -120　(2) 7200　(3) -700　(4) -13000　(5) 1600　(6) 270

(1) $5\times(-4)\times6=-20\times6=-120$

(2) $(-9)\times(-100)\times8=\{(-9)\times8\}\times(-100)$

$=(-72)\times(-100)=7200$

(3) $(-7)\times(-20)\times(-5)=(-7)\times\{(-20)\times(-5)\}$

$=(-7)\times100=-700$

(4) $(-13)\times125\times8=(-13)\times(125\times8)$

$=(-13)\times1000=-13000$

(5) $4\times(-16)\times(-25)=\{4\times(-25)\}\times(-16)$

$=(-100)\times(-16)=1600$

(6) $(-9)\times2.5\times(-3)\times4=\{(-9)\times(-3)\}\times(2.5\times4)$

$=27\times10=270$

6 くふうして，次の計算をしなさい。

(1) $25\times24\times(-7)$　　(2) $24\times(-125)\times(-7)$

(3) $(-36)\times(-25)\times3$　　(4) $28\times(-2.5)\times11$

解答 (1) -4200　(2) 21000　(3) 2700　(4) -770

(1) $25\times24\times(-7)=25\times4\times6\times(-7)=100\times(-42)=-4200$

(2) $24\times(-125)\times(-7)=3\times8\times(-125)\times(-7)=(-21)\times(-1000)=21000$

(3) $(-36)\times(-25)\times3=9\times(-4)\times(-25)\times3=27\times100=2700$

(4) $28\times(-2.5)\times11=7\times4\times(-2.5)\times11=(-10)\times77=-770$

7 次の計算をしなさい。

(1) 3^5　(2) 0.6^2　(3) $(-5)^2$　(4) $\left(-\frac{2}{3}\right)^4$　(5) $(-2.5)^2$

(6) -3^4　(7) $-\left(\frac{3}{5}\right)^3$　(8) $-(-8)^2$　(9) $-(-7^2)$　(10) $-(-0.4)^3$

解答 (1) 243　(2) 0.36　(3) 25　(4) $\frac{16}{81}$　(5) 6.25　(6) -81

(7) $-\frac{27}{125}$　(8) -64　(9) 49　(10) 0.064

(1) 243　(2) 0.36　(3) 25　(4) $\frac{16}{81}$　(5) 6.25

(6) -81　(7) $-\frac{27}{125}$　(8) -64　(9) 49　(10) 0.064

8 次の計算をしなさい。

(1) $-2\times(-4)^2$　　(2) $(-2)^2\times\frac{1}{4}$　　(3) $-(-3)^2\times\frac{5}{9}$

解答 (1) -32　(2) 1　(3) -5

(1) -32　(2) 1　(3) -5

9 次の計算をしなさい。

(1) $(-36)\div 4$　(2) $(-14)\div(-7)$　(3) $18\div(-9)$

(4) $(-96)\div(-12)$　(5) $18\div(-54)$　(6) $(-26)\div 91$

解答 (1) -9　(2) 2　(3) -2　(4) 8　(5) $-\frac{1}{3}$　(6) $-\frac{2}{7}$

(1) -9　(2) 2　(3) -2　(4) 8　(5) $-\frac{1}{3}$　(6) $-\frac{2}{7}$

10 次の数の逆数を求めなさい。

(1) 6　(2) -4　(3) $\frac{5}{6}$　(4) $-\frac{1}{7}$　(5) 1　(6) -0.75

解答 (1) $\frac{1}{6}$　(2) $-\frac{1}{4}$　(3) $\frac{6}{5}$　(4) -7　(5) 1　(6) $-\frac{4}{3}$

(1) $\frac{1}{6}$　(2) $-\frac{1}{4}$　(3) $\frac{6}{5}$　(4) -7　(5) 1

(6) $-0.75=-\frac{3}{4}$ であるから，逆数は $-\frac{4}{3}$

11 次の計算をしなさい。

(1) $(-15)\div\left(-\frac{5}{3}\right)$　(2) $6\div\left(-\frac{2}{3}\right)$　(3) $-\frac{8}{5}\div\left(-\frac{2}{3}\right)$

(4) $\frac{2}{5}\div\left(-\frac{7}{10}\right)$　(5) $-\frac{25}{12}\div\frac{15}{8}$　(6) $\left(-\frac{5}{8}\right)\div\left(-\frac{3}{10}\right)$

解答 (1) 9　(2) -9　(3) $\frac{12}{5}$　(4) $-\frac{4}{7}$　(5) $-\frac{10}{9}$　(6) $\frac{25}{12}$

(1) 9　(2) -9　(3) $\frac{12}{5}$　(4) $-\frac{4}{7}$　(5) $-\frac{10}{9}$　(6) $\frac{25}{12}$

12 次の計算をしなさい。

(1) $32 \div (-4) \times 2$

(2) $(-16) \times (-2)^3 \div (-4)$

(3) $6 \div \left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(-\frac{1}{10}\right)$

(4) $\frac{21}{5} \div \left(-\frac{3}{2}\right)^2 \times \left(-\frac{3}{7}\right)$

(5) $0.5 \div (-5) \times \left(-\frac{5}{3}\right)$

(6) $-12.5 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \div \left(\frac{5}{3}\right)^3$

解答 (1) -16 (2) -32 (3) $\frac{4}{5}$ (4) $-\frac{4}{5}$ (5) $\frac{1}{6}$ (6) $-\frac{6}{5}$

(1) $32 \div (-4) \times 2 = 32 \times \left(-\frac{1}{4}\right) \times 2 = -\left(32 \times \frac{1}{4} \times 2\right) = -16$

(2) $(-16) \times (-2)^3 \div (-4) = (-16) \times (-8) \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -\left(16 \times 8 \times \frac{1}{4}\right) = -32$

(3) $6 \div \left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(-\frac{1}{10}\right) = 6 \times \left(-\frac{4}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{10}\right) = 6 \times \frac{4}{3} \times \frac{1}{10} = \frac{4}{5}$

(4) $\frac{21}{5} \div \left(-\frac{3}{2}\right)^2 \times \left(-\frac{3}{7}\right) = \frac{21}{5} \div \frac{9}{4} \times \left(-\frac{3}{7}\right) = -\left(\frac{21}{5} \times \frac{4}{9} \times \frac{3}{7}\right) = -\frac{4}{5}$

(5) $0.5 \div (-5) \times \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{5}\right) \times \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} \times \frac{5}{3} = \frac{1}{6}$

(6) $-12.5 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \div \left(\frac{5}{3}\right)^3 = -12.5 \times \frac{4}{9} \div \frac{125}{27} = -\left(\frac{25}{2} \times \frac{4}{9} \times \frac{27}{125}\right) = -\frac{6}{5}$

13 次の計算をしなさい。

(1) $(-0.2)\div(+0.3)\div 6\times 9$

(2) $\left(-\frac{6}{7}\right)\div 4\times\frac{7}{5}\div(-3)$

(3) $(-2)^2\div\left(-\frac{2}{15}\right)\times 1.2$

(4) $(-5)^2\times\left(\frac{1}{3}\right)^3\div\left(-\frac{1}{9}\right)\times\frac{1}{5}$

(5) $-2^2\times(-1.5)^3\div\left(-\frac{1}{2}\right)^2$

(6) $\frac{(-2)^3}{3}\div\frac{-4^2}{5}\div\left(-\frac{2}{3}\right)^2\times\frac{(-2)^5}{3}$

解答 (1) -1 (2) $\frac{1}{10}$ (3) -36 (4) $-\frac{5}{3}$ (5) 54 (6) -20

(1) $(-0.2)\div(+0.3)\div 6\times 9=\left(-\frac{2}{10}\right)\times\left(+\frac{10}{3}\right)\times\frac{1}{6}\times 9=-1$

(2) $\left(-\frac{6}{7}\right)\div 4\times\frac{7}{5}\div(-3)=\left(-\frac{6}{7}\right)\times\frac{1}{4}\times\frac{7}{5}\times\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{10}$

(3) $(-2)^2\div\left(-\frac{2}{15}\right)\times 1.2=4\times\left(-\frac{15}{2}\right)\times\frac{6}{5}=-36$

(4) $(-5)^2\times\left(\frac{1}{3}\right)^3\div\left(-\frac{1}{9}\right)\times\frac{1}{5}=25\times\frac{1}{27}\times(-9)\times\frac{1}{5}=-\frac{5}{3}$

(5) $-2^2\times(-1.5)^3\div\left(-\frac{1}{2}\right)^2=-4\times\left(-\frac{3}{2}\right)^3\times 4=54$

(6) $\frac{(-2)^3}{3}\div\frac{-4^2}{5}\div\left(-\frac{2}{3}\right)^2\times\frac{(-2)^5}{3}=-\frac{8}{3}\times\left(-\frac{5}{16}\right)\times\frac{9}{4}\times\left(-\frac{32}{3}\right)=-20$